

苦参碱对人孕烷 X 受体介导的 CYP3A4 调节及药物相互作用分析

古月瑜¹, 廖晓忠¹, 刘嘉辉¹, 陈玉玲², 林美桂³, 张丽娜⁴, 莫穗林^{1*}

(1. 中山大学附属第一医院中医科, 广东 广州 510080; 2. 澳门镜湖医院, 澳门; 3. 广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心, 广东 广州 510360; 4. 中山大学附属第六医院中医科, 广东 广州 510655)

摘要 目的: 研究苦参碱(Matrine)对 CYP3A4 转录激活、mRNA 诱导作用的影响, 并对其在联合用药中药物的相互作用进行评价。方法: 利用 CCK-8 方法检测苦参碱对人结直肠癌 LS174T 细胞、人肝癌 HepG₂ 细胞增殖的影响; 瞬时共转染报告基因方法检测苦参碱对人孕烷 X 受体(PXR)介导的 CYP3A4 荧光素酶活性影响; Real-time PCR 检测苦参碱对人孕烷 X 受体、CYP3A4 mRNA 诱导作用影响。结果: 在一定的浓度范围内, 苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞的增殖均具有抑制作用; 在 HepG₂ 细胞中, 苦参碱可通过激活 PXR 而诱导 CYP3A4 转录, 并通过诱导 PXR mRNA 表达进而上调 CYP3A4 mRNA 表达。在 LS174T 细胞中, 苦参碱可通过激活 PXR 诱导 CYP3A4 转录, 并通过诱导 PXR mRNA 表达进而上调 CYP3A4 mRNA 表达, 且其作用呈浓度依赖性。结论: 苦参碱对 CYP3A4 的诱导可能与人孕烷 X 受体通路有关, 与其他药物联合使用时有可能干扰其他药物的代谢。

关键词 苦参碱; 孕烷 X 受体; CYP3A4; 药物相互作用

中图分类号: R285.5 **文献标识码**: A **文章编号**: 1001-4454(2017)03-0684-05

DOI: 10.13863/j.issn1001-4454.2017.03.040

Study on the Effect of Matrine on CYP3A4 Through Human Pregnane X Receptor *in vitro*

GU Yue-yu¹, LIAO Xiao-zhong¹, LIU Jia-hui¹, CHEN Yu-ling², LIN Mei-gui³, ZHANG Li-na⁴, MO Sui-lin¹

(1. The First Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510080, China; 2. Kiang Wu Hospital, Macau; 3. Liwan District Shiweitang Street Community Health Service Center, Guangzhou 510360, China; 4. The Sixth Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510655, China)

Abstract Objective: To investigate the effect of Matrine on CYP3A4 in transcriptional activation and the induction, and to evaluate the interaction of herb-drug in combination. Methods: The cells proliferation effect of Matrine on LS174T and HepG₂ cells was determined by CCK-8 assay. Matrine affected on CYP3A4 through human pregnane X receptor transfected into cells and luciferase activities were measured by transient co-transfection reporter gene assay. Real-time PCR was applied to determine the mRNA expression of pregnane X receptor and CYP3A4 in LS174T and HepG₂ cells. Results: In a certain concentration range of Matrine, there was an obvious anti-proliferative effects on HepG₂ and LS174T cells. For HepG₂ cells, Matrine could induce CYP3A4 transcription by activating human pregnane X receptor, and induce mRNA expression of pregnane X receptor to up-regulate the mRNA expression of CYP3A4. For LS174T cells, Matrine could induce CYP3A4 transcription by activating human pregnane X receptor, and induce mRNA expression of pregnane X receptor to up-regulate the mRNA expression of CYP3A4, the action was in concentration dependent. Conclusion: The effect of Matrine on CYP3A4 maybe relate to the activation of pregnane X receptor, which indicate that Matrine might has an influence on the metabolism with other drugs in combination.

Key words Matrine; Pregnane X receptor; CYP3A4; Interaction of drugs

孕烷 X 受体(Pregnane X receptor, PXR)是由 Kliewer 等^[1]于 1998 年在小鼠体内发现的核受体(Nuclear receptor, NR)超家族 1 亚家族成员,是核受体家族的重要成员之一。PXR 是一种配体依赖性转录因子,主要在肝、肾、肠、大脑、胰腺等多种组织和器官中表达^[2-4]。肝脏是药物代谢的主要场所,细胞色素 P450 超家族(Cytochrome P450 proteins, CYP)是药物代谢第一阶段中主要的代谢酶系统,

CYP3A4 是 P450 酶中最主要的亚型酶,参与 50% 以上的药物代谢。现已证实 PXR 参与 CYP 基因的转录与调控,是 CYP3A4 酶表达的关键上游因子^[5]。PXR 被多种药物、激素或果汁等激活后,能对 CYP3A4 产生显著的诱导或激活作用^[6]。故研究药物对 PXR 介导的 CYP3A4 通路的调节作用对了解药物代谢及药物之间的相互作用甚具意义。

苦参是豆科槐属植物苦参 *Sophora flavescens*

收稿日期: 2016-09-21

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(81274135)

作者简介: 古月瑜(1988-),女,在读博士研究生,专业方向: 中药抗肿瘤; E-mail: guyueyu_eme@hotmail.com。

*通讯作者: 莫穗林, Tel: 020-87334601, E-mail: mosuilin@mail.sysu.edu.cn。

Ait. 的干燥根,味苦、性寒,归心、肝、胃、大肠、膀胱经,具有清热燥湿,杀虫,利尿的功效⁽⁷⁾。苦参碱(Matrine)是苦参碱类生物碱最主要的活性成分,广泛存在于苦参、苦豆子 *Sophora alopecuroides* L. 和广豆根 *Sophora subprostrata* Chun et T. Chen 中⁽⁸⁾。最新研究表明苦参碱在抑制肿瘤增殖、干扰肿瘤细胞周期及诱导肿瘤细胞凋亡和自噬等一系列机制上发挥卓越的抗肿瘤作用,与其他化疗药物联合使用更能减少化疗引起的不良反应⁽⁹⁾。有关苦参碱对 CYP3A4 的酶活性影响作用以及药物之间相互作用的研究笔者未见报道,故本实验从体外研究的角度出发,考察苦参碱对 CYP3A4 转录激活及基因表达的调节作用,为日后苦参碱与其他药物之间相互作用的研究提供理论依据和参考。

1 材料与仪器

1.1 细胞株 人肝癌细胞株 HepG₂ 及人结直肠癌细胞株 LS174T,购自中国科学院上海细胞库。

1.2 质粒 质粒 pSG5-hPXR、pGL3-CYP3A4-XREM 均由美国 Dr. Sridhar Mani 教授⁽¹⁰⁾ (Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, U. S. A.) 惠赠。内参质粒 pRL-TK 购自美国 Promega 公司。

1.3 药物与试剂 苦参碱(质量分数 ≥ 98%,批号: ZS0904LA14) 购自上海源叶生物科技有限公司;利福平(Rifampicin, RIF)、二甲基亚砜(Dimethyl sulfoxide, DMSO)、均购自美国 Sigma 公司;DMEM 培养液(高糖)、磷酸盐缓冲液(PBS) 购自美国 Hyclone 公司;胎牛血清(FBS) 购自杭州四季青生物工程材料有限公司;0.25% 胰蛋白酶、Opti-MEM 培养基均购自美国 Gibco 公司;Cell Counting Kit-8(CCK-8) 试剂盒购自日本同仁公司;转染脂质体试剂 Lipofectamin™ 2000 购自美国 Invitrogen 公司;双萤光素酶报告基因检测试剂盒(Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10-pack) 购自美国 Promega 公司;氯仿、异丙醇、无水乙醇均购自广州化学试剂厂;RNAiso Plus、GAPDH、PXR、CYP3A4 上下游引物、PrimeScript™ 逆转录试剂盒、SYBR® Premix Ex Taq™ 均购自日本 TaKaRa 公司;

1.4 主要仪器 倒置光学显微镜(广东东莞舜宇仪器有限公司);超净工作台(苏州净化设备有限公司);常温台式离心机(美国 Thermo Scientific);紫外可见分光光度计(美国 PERKINELMER 公司);CO₂ 培养箱(美国 Thermo Scientific 公司);摇床(广州正一科技公司);低温台式离心机(德国 Eppendorf 公司);酶标仪、多标记分析仪(德国 TECAN 公司);双槽式 PCR 扩增仪(美国 Bio-Rad 公司);实时荧光定

量 PCR 仪(美国 ABI 公司)。

2 方法

2.1 细胞培养 人肝癌细胞株 HepG₂ 以及人结直肠癌细胞株 LS174T 在 37 °C、5% CO₂ 的恒温培养条件下于含 10% 胎牛血清的 DMEM 高糖培养基中培养。

2.2 药物处理及分组 将苦参碱粉末 500 mg 溶于 100 mL 生理盐水中,配制成浓度为 20 mmol/L 的储备液,4 °C 避光保存,每次用药前新鲜配制。含 5% FBS 的 DMEM 培养基将苦参碱储备液分别稀释为 1、2、4、8、10 mmol/L。以生理盐水为阴性对照,利福平(10 μmol/L) 为阳性对照。

2.3 CCK-8 试剂盒检测苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞的增殖抑制作用 取对数生长期的 HepG₂ 和 LS174T 细胞分别以 5 × 10⁵ /mL 和 4 × 10⁵ /mL 接种到 96 孔板中,每浓度设置 5 个复孔,药物作用时间梯度设置为 24、48、72 h。待细胞贴壁后,吸取培养液,加入含苦参碱 1、2、4、8、10 mmol/L 及 5% FBS 的 DMEM 培养液,于 37 °C、5% CO₂ 的恒温培养条件下孵育相应的实验时间。根据 CCK-8 试剂盒说明书,待培养板在培养箱孵育 24、48、72 h 后,向每孔中加入 10 μL CCK-8 溶液,将培养板在培养箱中孵育 30 min 后取出,在酶标仪波长为 450 nm 处读取光密度 D(λ) 值。计算细胞存活率及细胞增殖抑制率,根据细胞抑制率计算 IC₅₀。

$$\text{细胞存活率} = \frac{D(\lambda)_{\text{实验组}} - D(\lambda)_{\text{药物本底色组}}}{D(\lambda)_{\text{对照组}} - D(\lambda)_{\text{空白对照组}}} \times 100\%$$

$$\text{细胞增殖抑制率} = 1 - \text{细胞存活率}$$

2.4 质粒转染 HepG₂ 和 LS174T 细胞分别以 5 × 10⁴ /mL 和 4 × 10⁴ /mL 接种到白色 96 孔板中,将质粒 pSG5-hPXR、pGL3-3A4-Luc、pRL-TK、脂质体与 Opti-MEM 培养基共 100 μL 的转染液孵育 20 min 后,加入培养板中。转染 4 h 后,弃去转染液,两种细胞均加入含有生理盐水、利福平 10 μmol/L; HepG₂ 中加入 5% FBS 的 DMEM 培养液浓度分别为 1.5、3、6 mmol/L,LS174T 中加入 5% FBS 的 DMEM 培养液含苦参碱浓度分别为 0.5、1、2 mmol/L。每孔设置 5 个复孔,置于 37 °C、5% CO₂ 的恒温培养条件下孵育 24 h。

2.5 PXR-CYP3A4 报告基因检测苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞萤光素酶活性的影响 根据 Dual-Luciferase® Reporter Assay 试剂盒的说明书进行操作,将 1 × PLB(20 μL/孔) 加入培养板中,摇床上轻晃 15 min 后多标记分析仪进行化学发光检测,每孔萤光素酶的活性值用海肾萤光素酶活性进行校正。

校正萤光素酶活性值 = 萤火虫萤光素酶活性值/海肾萤光素酶活性值。以阴性对照组作为基础表达,其他实验组的萤光素酶活性值以阴性对照组的表达量的倍数表示。

2.6 Real-time PCR 分析苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞 PXR、CYP3A4 基因表达的影响

HepG₂ 和 LS174T 细胞分别以 1×10^5 /mL 和 5×10^4 /mL 接种到 6 孔板中,待细胞贴壁后吸去培养液,加入含有生理盐水、利福平 $10 \mu\text{mol/L}$ 、苦参碱 1.5 、 3 、 6 mmol/L (HepG₂) 及 0.5 、 1 、 2 mmol/L (LS174T) 的含 5% FBS 的 DMEM 培养液,置于 37°C 、 $5\% \text{ CO}_2$ 的恒温培养条件下孵育 48 h 。48 h 后弃去培养基,细胞样品用 PBS 清洗 2 次,按照 RNAiso Plus 和 PrimeScript[®] 逆转录试剂盒提取及逆转录 RNA。紫外分光光度计测定 RNA 纯度, $D(\lambda)_{260}/D(\lambda)_{280} \geq 1.8$ 。荧光定量 PCR 反应体系: H_2O $6.8 \mu\text{L}$ + SYBR Premix DimerEraser ($2 \times$) $10 \mu\text{L}$ + Forward primer ($10 \text{ pmol}/\mu\text{L}$) $0.6 \mu\text{L}$ + Reverse primer ($10 \text{ pmol}/\mu\text{L}$) $0.6 \mu\text{L}$ + cDNA $2 \mu\text{L} = 20 \mu\text{L}$ 。反应条件:起始 95°C 、 10 s ,扩增时 95°C 、 5 s , 60°C 、 30 s 循环 40 次。目的基因 PXR、CYP3A4 上下游引物设计如表 1 所示。得出每个样品的实时荧光定量反应结果,用 C_t 值(扩增产物的荧光信号达到设定的阈值时所经过的扩增循环次数)表示。采用相对 C_t 值 (ΔC_t) 对 PXR、CYP3A4 基因的表达水平进行定量,以 β -actin 作为内参对照,不同浓度苦参碱处理后的 PXR、CYP3A4 基因的表达水平相对于对照组的变为 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 倍。 $\Delta\Delta C_t = \text{实验组 } \Delta C_t (\text{目的基因 } C_t - \text{内参基因 } C_t) - \text{对照组 } \Delta C_t (\text{目的基因 } C_t - \text{内参基因 } C_t)$ 。

表 1 目的基因及内参基因的上下游引物设计

目的基因	引物序列
CYP3A4	F: 5'-AGCTCGTGGCCCAATCAAT-3'
	R: 5'-CATCAGGTGAGTGGCCAGT-3'
PXR	F: 5'-AAGTCGGAGGTCCCCAAATC-3'
	R: 5'-GTTTCATGGCCCTCCTGAAA-3'
β -actin	F: 5'-GCATGGGTCAGAAAGGATTCCT-3'
	R: 5'-TCGTCCCAGTTGGTGACGAT-3'

2.7 统计学处理 数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示,多组间差异性比较采用单因素方差分析,使用 SPSS 13.0 软件进行统计学分析。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞增殖的影响 结果如图 1、2 所示,苦参碱在一定浓度范围内对

HepG₂ 和 LS174T 细胞均具有增殖抑制作用,且其作用且呈明显浓度及时间依赖性。对于 HepG₂ 细胞,苦参碱的 IC_{50} 为 15.30 mmol/L (24 h)、 8.91 mmol/L (48 h) 和 6.61 mmol/L (72 h);对于 LS174T 细胞,苦参碱的 IC_{50} 为 11.00 mmol/L (24 h)、 4.77 mmol/L (48 h) 和 4.15 mmol/L (72 h)。

3.2 苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞 PXR-CYP3A4 报告基因萤光素酶活性诱导作用 结果如图 3、4 所示,与对照组比较,苦参碱 1.5 、 3 mmol/L 组 HepG₂ 细胞及 1 、 2 mmol/L 组 LS174T 细胞 CYP3A4 转录表达显著升高 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)。

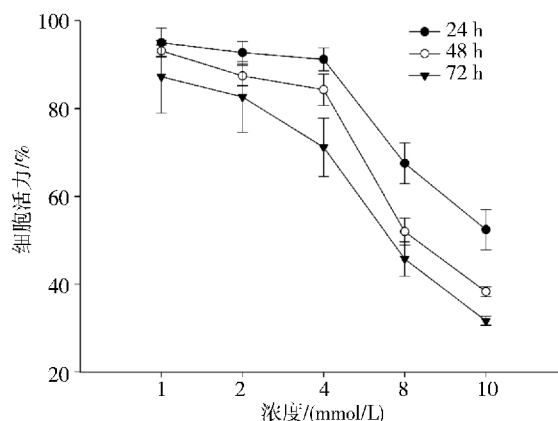


图 1 不同浓度苦参碱对人肝癌 HepG₂ 细胞增殖的影响 ($\bar{x} \pm s, n=5$)

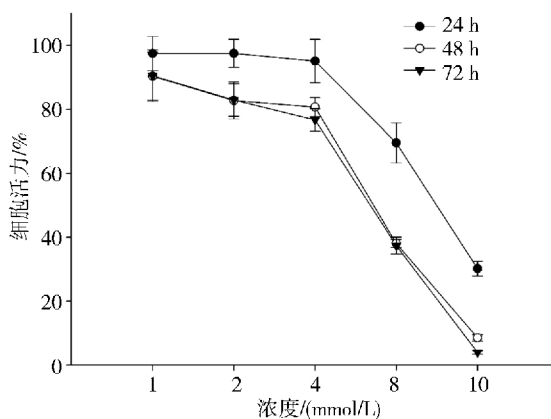


图 2 不同浓度苦参碱对人结直肠癌 LS174T 细胞增殖的影响 ($\bar{x} \pm s, n=5$)

3.3 苦参碱对 HepG₂ 和 LS174T 细胞 PXR、CYP3A4 mRNA 的诱导作用 结果如图 5、6 所示,与对照组比较,各给药组 PXR、CYP3A4 mRNA 表达均显著升高 ($P < 0.01$ 或 $P < 0.001$)。

4 讨论

近年来,天然药物在使用过程中常与其他药物联用,大大增加了药物相互作用发生的风险。在美国,超过64%的制药企业在新药研发过程中采用报

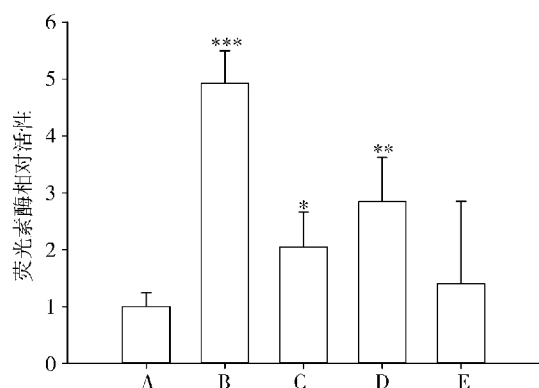


图 3 不同浓度苦参碱对 HepG₂ 细胞 PXR 调控 CYP3A4 转录表达的诱导作用($\bar{x} \pm s, n=5$)

A. 对照组 B. 利福平组 C. 苦参碱 1.5 mmol/L 组 D. 苦参碱 3 mmol/L 组 E. 苦参碱 6 mmol/L 组

注: 与对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$

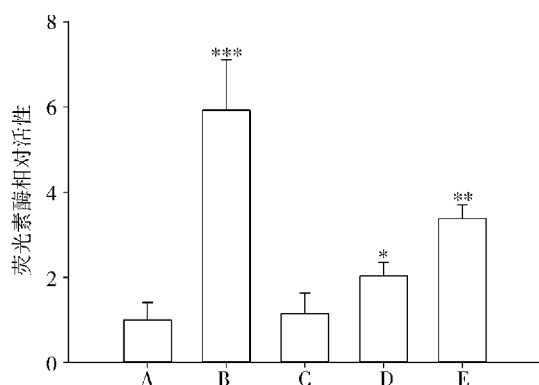


图 4 不同浓度苦参碱对 LS174T 细胞 PXR 调控 CYP3A4 转录表达的诱导作用($\bar{x} \pm s, n=5$)

A. 对照组 B. 利福平组 C. 苦参碱 0.5 mmol/L 组 D. 苦参碱 1 mmol/L 组 E. 苦参碱 2 mmol/L 组

注: 与对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$

告基因检测发研究所开发药物是否经 PXR 核受体通路影响 CYP3A4 的酶活性,从而避免潜在的药物相互作用⁽¹¹⁾。迄今,基于 PXR/CYP3A4 通路的药物研究越来越受到重视⁽¹²⁻¹⁴⁾。中药是祖国医学的重要组成部分,临床应用面广,药物相互作用极其普遍,故研究药物对 PXR/CYP3A4 通路的影响非常重要。

苦参碱作为苦参中主要的抗肿瘤活性成分,于 1958 年被首次提取,目前已作为新型抗肿瘤药物被广泛使用。体内外研究表明,苦参碱对肠癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、血液系统肿瘤、黑色素瘤等都具有抑制作用,在阻滞癌细胞生长周期、干扰 DNA 合成及促进癌细胞凋亡等方面发挥重要作用⁽¹⁵⁻¹⁸⁾,研究苦参碱与药物的相互作用具有重要意义。

本研究观察了苦参碱对人肝癌 HepG₂ 和人结肠直肠癌 LS174T 细胞增殖及对 CYP3A4 转录激活及

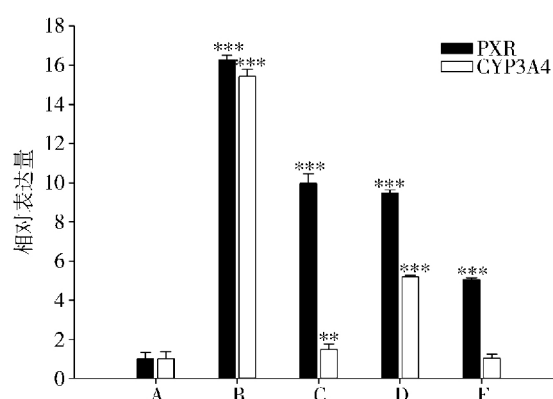


图 5 不同浓度苦参碱对 HepG₂ 细胞 PXR、CYP3A4 mRNA 的诱导作用($\bar{x} \pm s, n=5$)

A. 对照组 B. 利福平组 C. 苦参碱 1.5 mmol/L 组 D. 苦参碱 3 mmol/L 组 E. 苦参碱 6 mmol/L 组

注: 与对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$

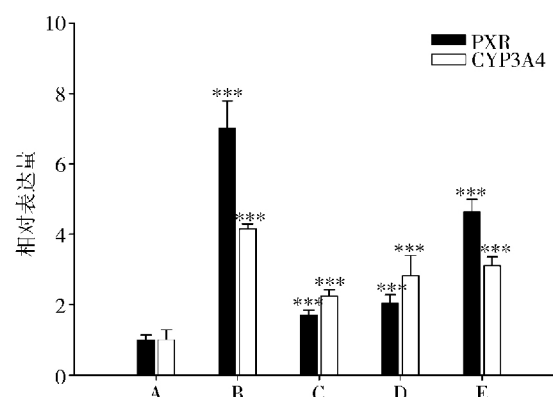


图 6 不同浓度苦参碱对 LS174T 细胞 PXR、CYP3A4 mRNA 的诱导作用($\bar{x} \pm s, n=5$)

A. 对照组 B. 利福平组 C. 苦参碱 0.5 mmol/L 组 D. 苦参碱 1 mmol/L 组 E. 苦参碱 2 mmol/L 组

注: 与对照组比较, *** $P < 0.001$

mRNA 表达的影响。研究结果显示在细胞增殖实验中,苦参碱在一定浓度范围(1 ~ 10 mmol/L)内对 HepG₂ 和 LS174T 细胞均具有增殖抑制作用,并呈明显剂量及时间依赖性。苦参碱对 HepG₂ 细胞在不同时间点检测的 IC₅₀ 均高于 LS174T 细胞,说明苦参碱对 LS174T 细胞的增殖抑制作用强于 HepG₂ 细胞。在荧光素酶活性检测试验中,不同浓度的苦参碱分别引起 HepG₂ 和 LS174T 细胞不同的转录激活作用。在 Real-time PCR 试验中,除了对于 HepG₂ 细胞的 CYP3A4 mRNA 在浓度为 6 mmol/L 时无统计学差异以外,苦参碱对两种细胞均通过上调 PXR mRNA 的表达从而影响 CYP3A4 mRNA 的表达,并呈现明显的浓度依赖性。

综上所述,苦参碱对人肝癌 HepG₂ 细胞及人结肠直肠癌 LS174T 细胞均具有增殖抑制作用,且对人

结直肠癌 LS174T 细胞的 PXR/CYP3A4 通路的转录激活以及上调 CYP3A4 mRNA 影响作用大于人肝癌 HepG₂ 细胞。苦参碱通过 PXR 通路对 CYP3A4 的转录激活、mRNA 诱导产生作用,从而会影响其他药物或化学物质在人体的代谢,甚至有可能发生与合用药物之间的相互作用,故有必要进一步从 CYP3A4 酶活性、蛋白表达以及体内动物实验的水平层面再进一步深入研究。

参 考 文 献

- [1] Kliewer SA, Moore JT, Wade L, *et al.* An orphan nuclear receptor activated by pregnanes defines a novel steroid signaling pathway [J]. *Cell*, 1998, 92(1): 73-82.
- [2] Gonzalez-Sanchez E, Firrincieli D, Housset C, *et al.* Nuclear receptors in acute and chronic cholestasis [J]. *Dig Dis*, 2015, 33(3): 357-366.
- [3] Wang YM, Chai SC, Brewer CT, *et al.* Pregnane X receptor and drug-induced liver injury [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2014, 10(11): 1521-1532.
- [4] Smutny T, Mani S, Pavsek P. Post-translational and post-transcriptional modifications of pregnane X receptor (PXR) in regulation of the cytochrome P450 superfamily [J]. *Curr Drug Metab*, 2013, 14(10): 1059-1069.
- [5] Chen J, Zhao K N, Chen C. The role of CYP3A4 in the biotransformation of bile acids and therapeutic implication for cholestasis [J]. *Ann Transl Med*, 2014, 2(1): 7.
- [6] Mani S, Dou W, Redinbo MR. PXR antagonists and implication in drug metabolism [J]. *Drug Metab Rev*, 2013, 45(1): 60-72.
- [7] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 [S]. 一部. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 202-203.
- [8] 薛爱华, 宋文静. 苦参碱药理作用研究概况 [J]. *天津药学*, 2010, 22(5): 62-64, 73.
- [9] 钱利强, 高泉根, 沈根海, 等. 苦参碱类生物碱及其衍生物抗肝癌作用研究进展 [J]. *实用肿瘤杂志*, 2015, 30(1): 97-100.
- [10] Gupta D, Venkatesh M, Wang H, *et al.* Expanding the roles for pregnane X receptor in cancer: proliferation and drug resistance in ovarian cancer [J]. *Clin Cancer Res*, 2008, 14(17): 5332-5340.
- [11] Chu V, Einolf H J, Evers R, *et al.* *In vitro* and *in vivo* induction of cytochrome p450: a survey of the current practices and recommendations: a pharmaceutical research and manufacturers of america perspective [J]. *Drug Metab Dispos*, 2009, 37(7): 1339-1354.
- [12] Sane RS, Buckley DJ, Buckley AR, *et al.* Role of human pregnane X receptor in tamoxifen-and 4-hydroxytamoxifen-mediated CYP3A4 induction in primary human hepatocytes and LS174T cells [J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(5): 946-954.
- [13] Huang L, Huang M, Li YH, *et al.* Up-regulation of CYP3A expression through pregnant X receptor by praeruptorin D isolated from *Peucedanum praeruptorum* Dunn [J]. *J Ethnopharmacol*, 2013, 148(2): 596-602.
- [14] Coumoul X, Diry M, Barouki R. PXR-dependent induction of human CYP3A4 gene expression by organochlorine pesticides [J]. *Biochem Pharmacol*, 2002, 64(10): 1513-1519.
- [15] Sun M, Cao H, Sun L, *et al.* Antitumor activities of kushen: literature review [J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2012, 2012: 373219.
- [16] Zou J, Ran ZH, Xu Q, *et al.* Experimental study of the killing effects of oxymatrine on human colon cancer cell line SW1116 [J]. *Chin J Dig Dis*, 2005, 6(1): 15-20.
- [17] Liu X Y, Fang H, Yang ZG, *et al.* Matrine inhibits invasiveness and metastasis of human malignant melanoma cell line A375 *in vitro* [J]. *Int J Dermatol*, 2008, 47(5): 448-456.
- [18] Liu XS, Jiang J, Jiao XY, *et al.* Matrine-induced apoptosis in leukemia U937 cells: involvement of caspases activation and MAPK-independent pathways [J]. *Planta Med*, 2006, 72(6): 501-506.